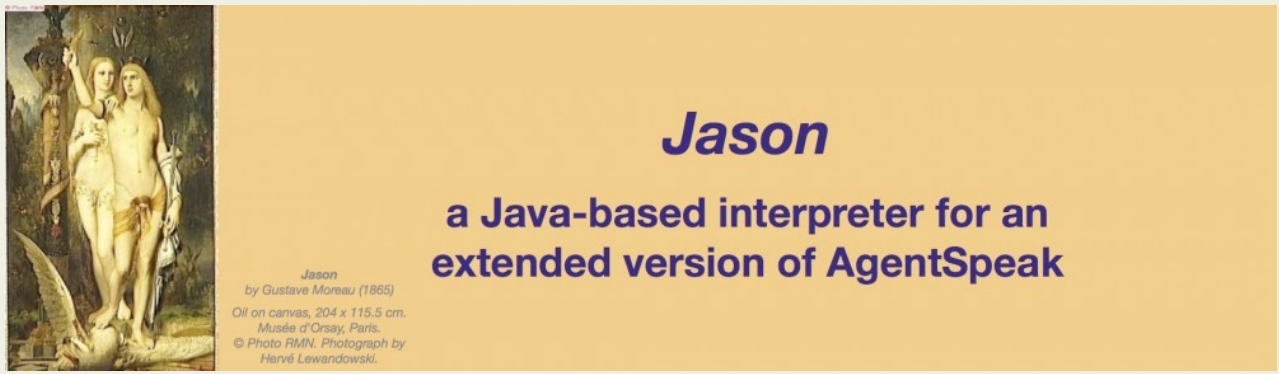
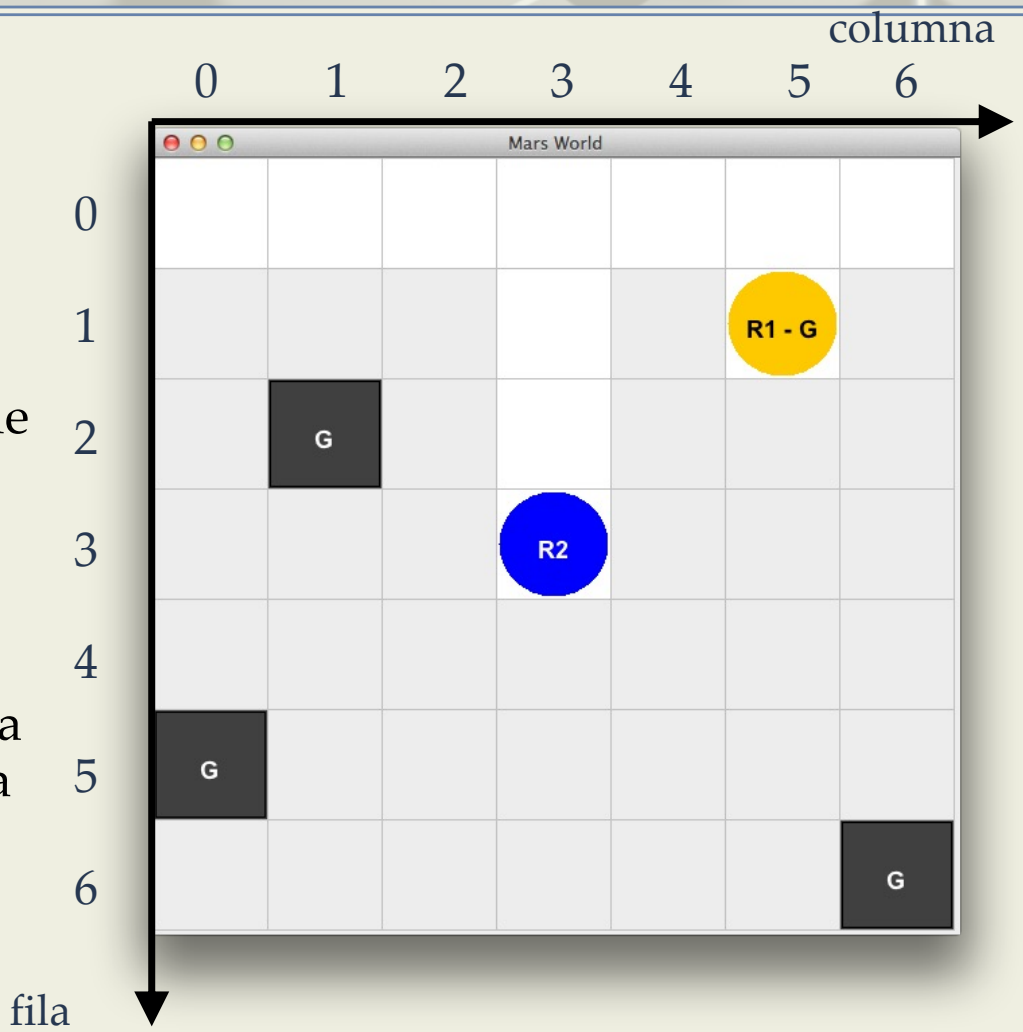
AIN

Ejercicios



Ejemplo: Cleaning Robots

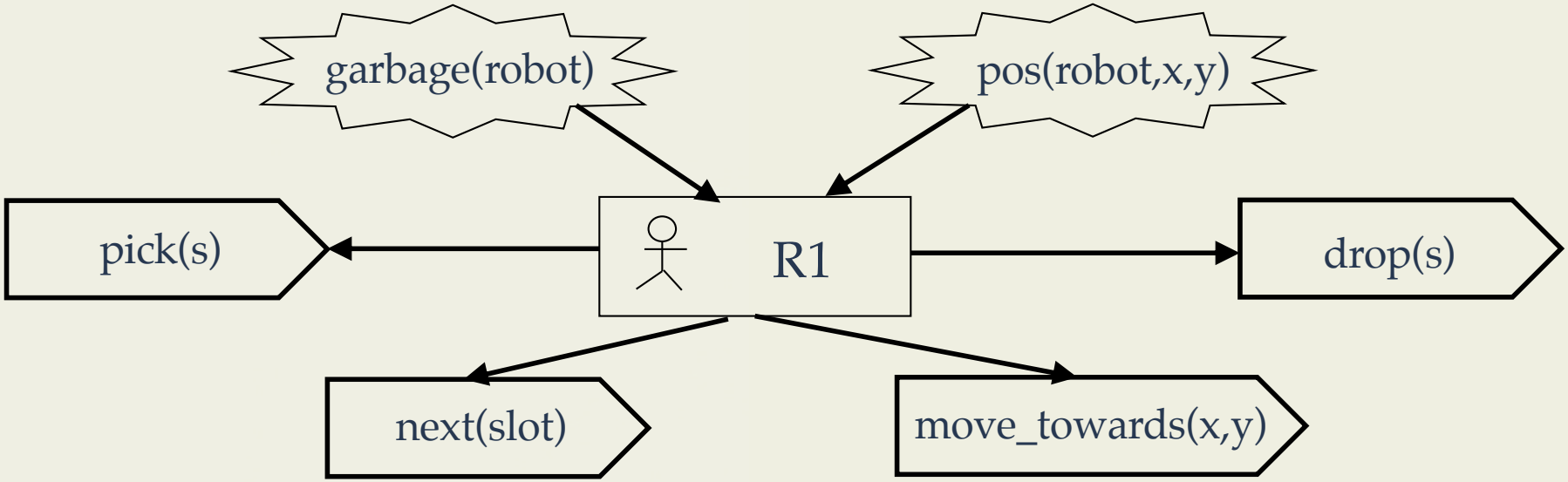
- Tenemos un robot (R1) que busca trozos de basura en toda la cuadrícula, y cuando se encuentra uno, lo lleva a otro robot (R2), ubicado en el centro de la cuadrícula, donde hay un incinerador; el robot en movimiento regresa al lugar donde se encontró el último trozo de basura y continúa la búsqueda desde allí. Se basa en el escenario original que Anand Rao utilizó cuando introdujo el lenguaje
- El robot R1se mueve de izquierda a derecha por la fila en que se encuentra, cuando llega a la última columna de la fila pasa a la primera columna de la siguiente fila (si está en la última fila la siguiente fila es la primera fila.

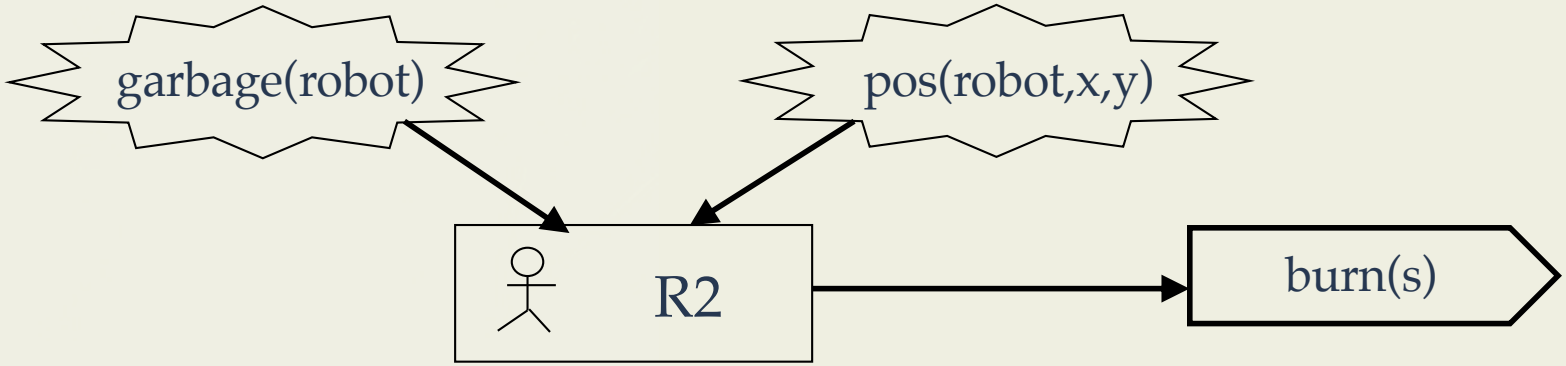


Ejemplo: Cleaning Robots

- **Percepciones:**
  - garbage(robot)
  - pos(robot,x,y)
- **Acciones:**
  - **pick(s):** el robot coge la basura que hay en la celda donde se encuentra.
  - **drop(s):** el robot deposita la basura que transporta en la celda en que se encuentra.
  - **next(celda):** el robot se desplaza a la siguiente celda (teniendo en cuenta su modo de desplazarse)
  - **move_towards(x,y):** el agente se dirige hacía la posición (x,y) por el camino más directo (en diagonal entre su posición y (x,y)).
  - **burn(s):** el robot R2 quema la basura que tiene depositada en su celda.

Ejemplo: Robots de limpieza





Ejemplo: Robots de limpieza

- Creencias

  pos(r1, X, Y)

  garbage(r1)
- Reglas

  at(P) :- pos(P,X,Y) & pos(r1,X,Y)
- Objetivos

  !check(slots)

  !carry_to(R)

  !take(S,L)

  !ensure_pick(S)
- Acciones internas:

  .desire: this internal action takes a literal as parameter and succeeds if that literal is one of the agent's desires.

Ejemplo:Robots de Limpieza (R1)

- Planes (I)

```
+!check(slots) : not garbage(r1)
  <- next(slot);
     !check(slots).

+!check(slots).

@lg[atomic]
+garbage(r1) : not .desire(carry_to(r2))
  <- !carry_to(r2).

+!carry_to(R)
  <- // remember where to go back
     ?pos(r1,X,Y);
     -+pos(last,X,Y)
     // carry garbage to r2
     !take(garb,R);
     // goes back and continue to check
     !at(last);
     !check(slots).
```

Ejemplo:Robots de Limpieza (R1)

- Planes (I)

```
+!take(S,L) : true
  <- !ensure_pick(S);
     !at(L);
     drop(S).

+!ensure_pick(S) : garbage(r1)
  <- pick(garb);
     !ensure_pick(S).

+!ensure_pick(S).

+!at(L) : at(L).

+!at(L) <- ?pos(L,X,Y);
           move_towards(X,Y);
           !at(L).
```

Ejemplo: Robots de Limpieza (R2)

- Planes

```
+garbage(r2) : true <- burn(garb).
```

Ejemplo

Robots de Limpieza : ¿Cómo se ejecuta?

- Fichero de definición del MAS (extensión .mas2j)

```
MAS mars {

    infrastructure: Centralised

    environment: MarsEnv

    agents: r1; r2;

}
```

Ejercicios

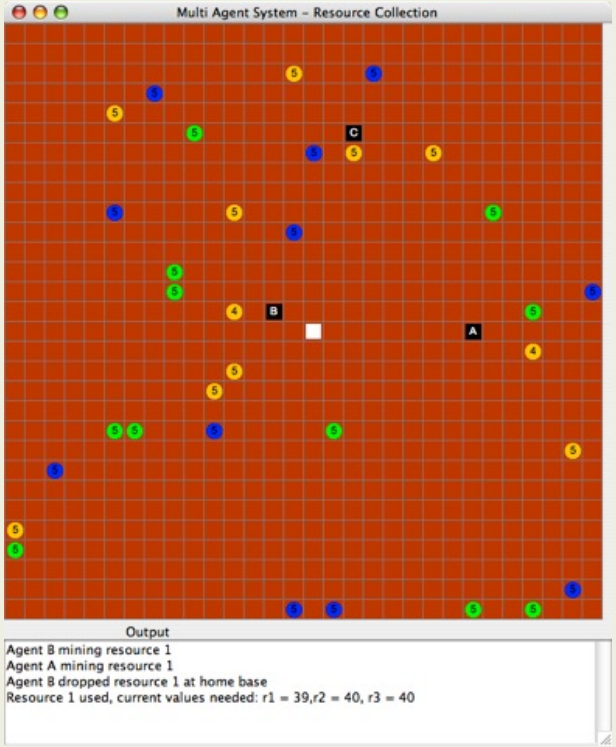
- Modificar el ejemplo de recogida para incluir comunicación:

  Añadir COORDINACIÓN → necesidad de mensajes

  - 1º Añadir un agente "Jefe" que le diga al robot r1 cuando empezar y de forma periódica le diga que pare o que siga.
    - Emplear las acciones internas: .send, .wait, .at, .println,
    - Descripción en: http://jason.sourceforge.net/api/jason/stdlib/package-summary.html
  - 2º Añadir un nuevo comportamiento en el robot r1 y el agente jefe de forma que:
    - El robot R1 avise al robot jefe de que ha terminado de recorrer la matriz.
    - El robot jefe recibe el mensaje y le ordena al robot r1 que se vuelva al punto de origen.
    - Tras un tiempo de espera el jefe ordena que se mueran los agentes r1 y r2
  - 3º Incluir dos agentes que quemen la basura (estilo r2)
  - 4º Cambiar r1 para llevar la basura al robot quemador más cercano

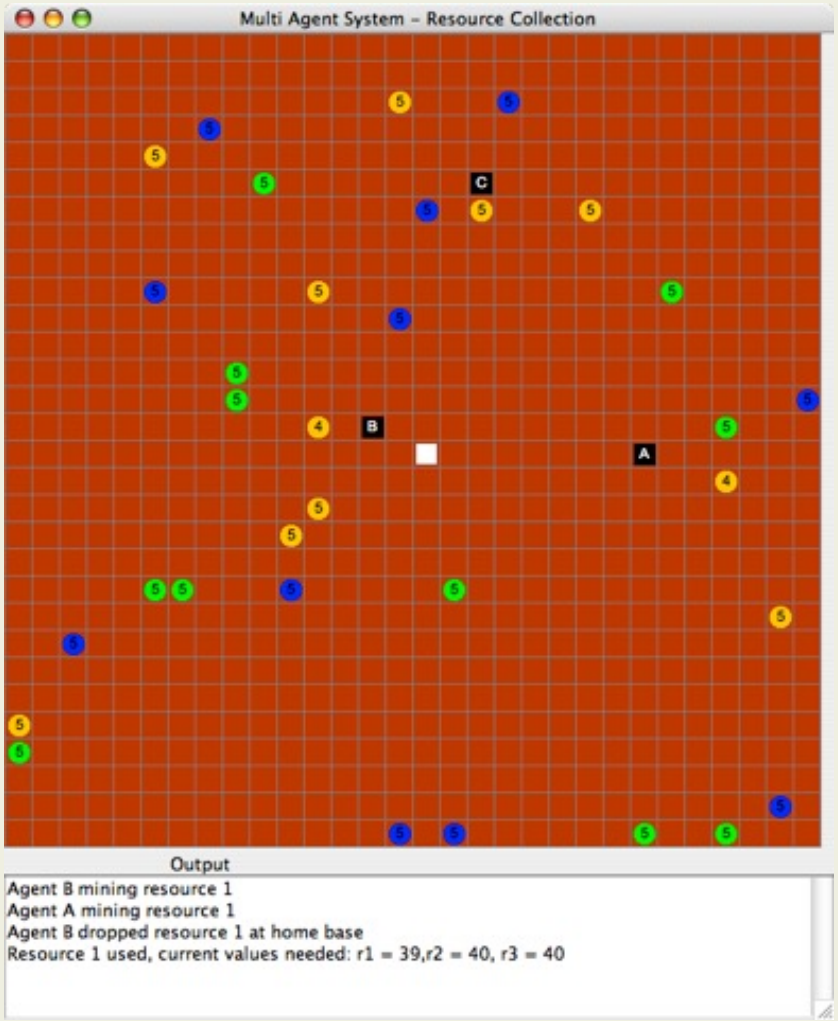
Ejemplo: Mining Robots

El escenario de esta pequeña aplicación de Jason es el siguiente. Un agente "constructor" está situado en el centro de la cuadrícula (representando algún entorno espacial). Ese agente está realizando algunos trabajos de construcción para los cuales necesita 3 tipos diferentes de recursos. Hay 3 "agentes mineros" en la simulación, representados como cuadrados negros con A, B y C escritos en ellos. Cuando buscan minas, los mineros buscan exhaustivamente en la cuadrícula, pero en diferentes direcciones. El agente A va de izquierda a derecha, de arriba a abajo; el agente B va de derecha a izquierda, de abajo a arriba; y el agente C va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Para representar la idea de "minería de recursos", un agente sólo percibe si hay recurso en una celda de la cuadrícula una vez que se encuentra en esa celda en particular. También percibe el tipo de recurso que se encuentra en la mina. Si es el recurso que el agente está buscando, toma una unidad del mismo y se la lleva al agente constructor, luego regresa a la posición donde se encontró la mina. Cada mina tiene 5 unidades de un cierto tipo de recurso. Inicialmente se sabe que el tipo de recurso necesario es el tipo 1 (mostrado como círculos naranjas en la cuadrícula) y los mineros van tras ese tipo de recurso. Cuando un cierto número (aleatorio) de unidades de un tipo ha sido usado por el constructor, pide a todos los agentes que vayan tras el tipo de recurso 2 (mostrado como círculos verdes), y luego el tipo 3 (mostrado como círculos azules). Cuando la construcción está terminada, el constructor informa de ello a todos los mineros, que luego regresan a la ubicación del constructor. *El código en esta aplicación de Jason fue escrito por Rob Clarke y Andy Buck como segundo curso para el Módulo de Sistemas Multi-Agente ejecutado en 2004-2005 en la Universidad de Durham, Reino Unido. El código AgentSpeak y planetEnv.java fueron editados por Rafael*



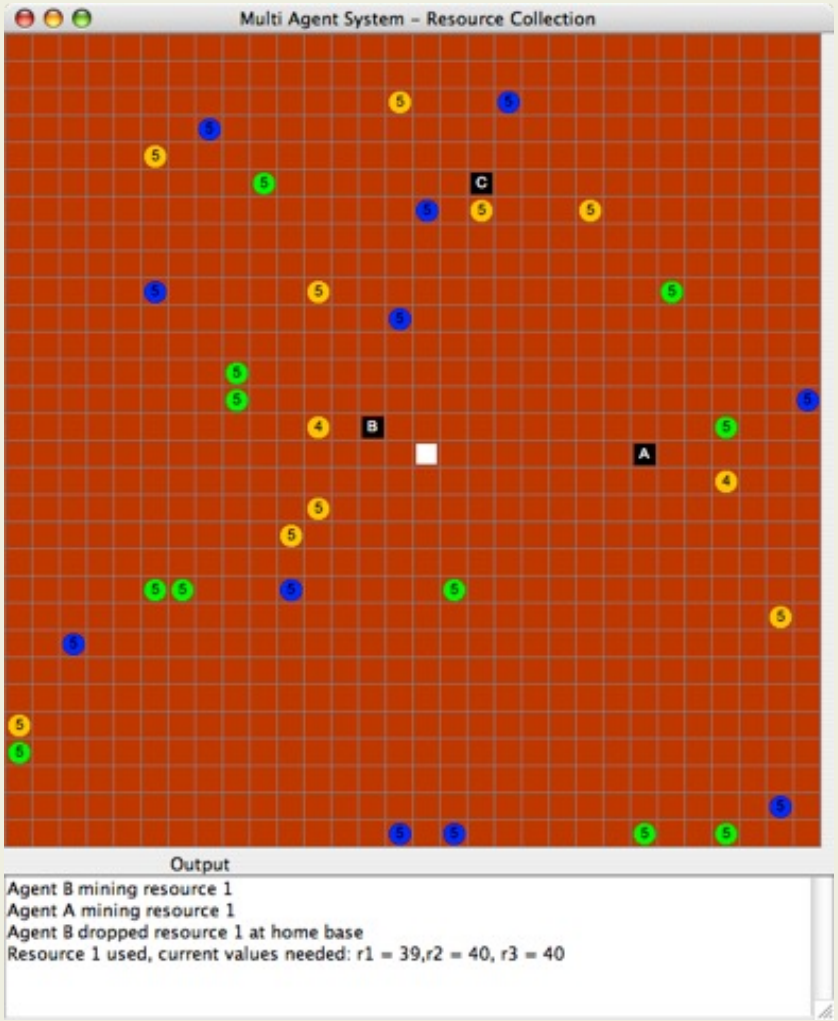
Ejemplo: Mining Robots (tipos de agente)

- Agente “builder":
  - Está situado en el centro de la tabla (que representa algún entorno espacial).
  - Está realizando algunos trabajos de construcción para los que necesita 3 tipos diferentes de recursos. Cuando un agente ‘miner’ deposita un recurso en su celda construye.



Ejemplo: Mining Robots

- MINER agent:
  - Un agente percibe un recurso en una celda sólo cuando está sobre esa celda. También percibe el tipo de recurso.
  - Si el recurso es del tipo que el agente está buscando, coge una unidad, se la lleva al BUILDER y vuelve a donde encontró la mina.
- Cada mina tiene 5 unidades de un tipo de recurso (tipo 1 –naranja-, tipo 2 –verde-, tipo 3 –azul-).



Ejemplo: Mining Robots (tipos de agente)

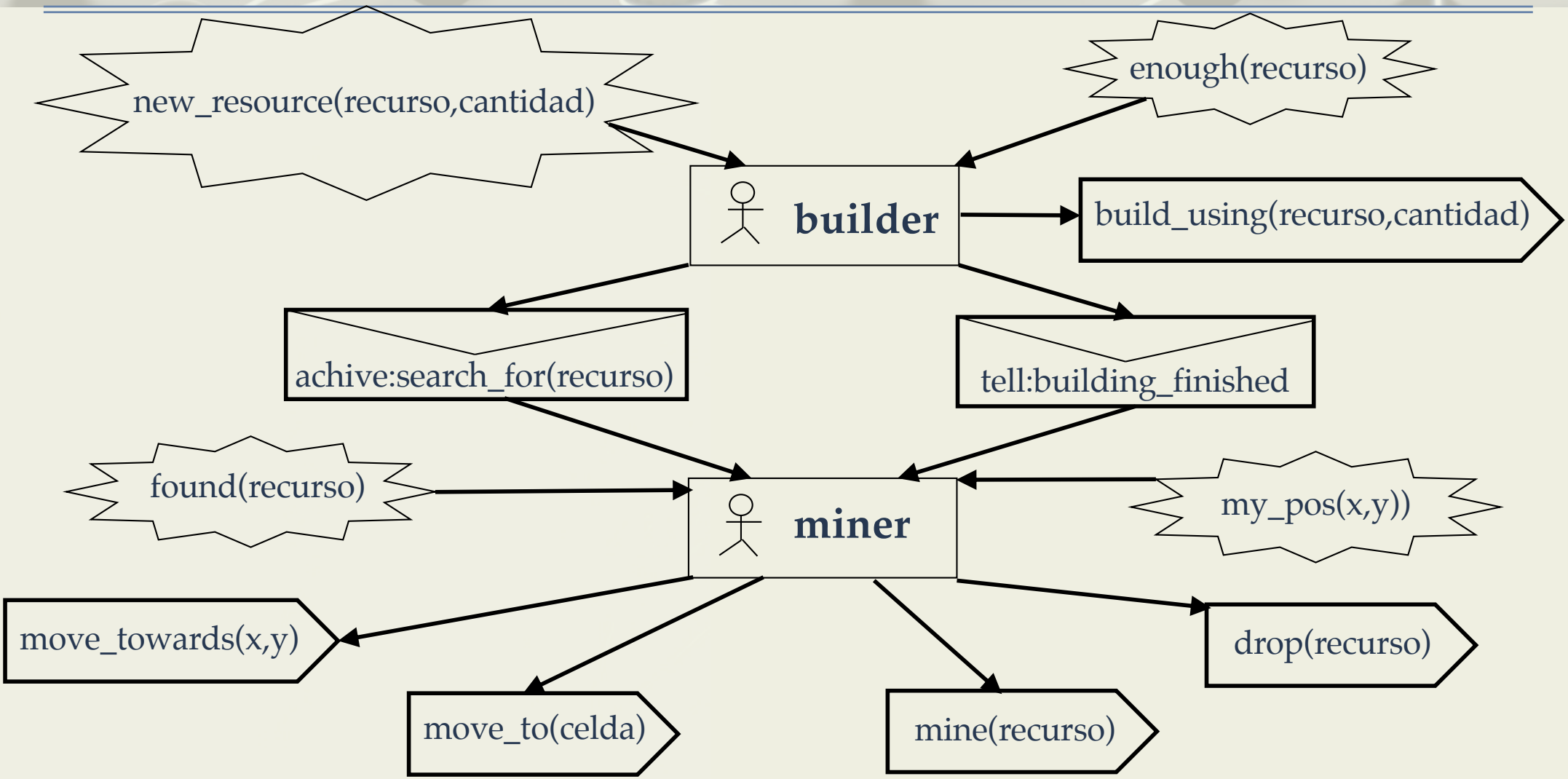
- Agente ‘miner’:
  - Celdas negras.
  - A: se mueve de izquierda a derecha por la fila en que se encuentra, cuando llega a la última columna de la fila pasa a la primera columna de la siguiente fila (si está en la última fila la siguiente fila es la primera fila.
  - B: se mueve de derecha a izquierda por la fila en que se encuentra, cuando llega a la primera columna de la fila pasa a la última columna de la fila anterior (si está en la primera fila la fila anterior es la última fila).
  - C: se mueve de arriba a bajo por la columna en que se encuentra, cuando llega a la última fila de la columna pasa a la primera la fila de la columna siguiente(si está en la última columna la columna siguiente es la primera columna).

- Agente ‘miner’.
  - **Percepciones:**
    - **my_pos(x,y):** los agentes ‘miner’ perciben la posición en que se encuentran (columna,fila).
    - **found(recurso):** los agentes ‘miner’ perciben el tipo de recurso que se encuentra en su posición.
  - **Acciones:**
    - **move_to(celda):** se mueve a la siguiente celda (la siguiente celda dependerá si es un agente de tipo A, B o C).
    - **mine(recurso):** el agente coge el recurso de la mina donde se encuentra situado y disminuye la cantidad de recursos de esa mina.
    - **drop(recurso):** el agente deposita el recurso que transporta en la posición donde se encuentra.
    - **move_towards(x,y):** el agente se dirige hacía la posición (x,y) por el camino más directo (en diagonal entre su posición y (x,y)).

Ejemplo: Mining Robots (tipos de agente)

- BUILDER agent:
  - Inicialmente necesita recursos de tipo 1 –naranja-.
  - Después de recibir un nº aleatorio de muestras de tipo 1, pide a todos los mineros (*brodcast*) recursos de tipo 2 –verde- (*achive(search_for(2))*).
  - Por último, después de recibir un nº aleatorio de muestras de tipo 2 pide a todos los mineros (*brodcast*) recursos de tipo 3 –azul- (*achive(search_for(3))* .
  - Construcción Finalizada: informar a todos los mineros (*brodcast*) que van a la posición del BUILDER (*tell(building_finished))*
  - **Percepciones:**
    - **new_resource(recurso,cantidad):** cuando se deposita un recurso en su celda el agente 'builder' percibe el tipo de 'recurso' depositado y la 'cantidad' de recursos de ese tipo que tiene.
    - **enough(recurso):** el agente ´builder´ percibe si ya tiene suficientes recursos del tipo 'recurso'.
  - **Acciones:**
    - **build_using(r,c):** construye utilizando el recurso de tipo 'r' del que dispone de una cantidad 'c'.

Ejemplo: Mining Robots



Ejemplo: Mining Robots

```
MAS resourceCollection {
   infrastructure: Centralised

   environment: env.planetEnv

   agents:
      col #3;
      builder;
}
```

Ejemplo: Mining Robots

Builder Agent

```
// Beliefs
resource_needed(1).

// Plans

// a resource has been dropped at site so build site further using that resource
//@pnr[breakpoint]
+new_resource(R,ID) : resource_needed(R)
  <- build_using(R,ID).

// a resource is not needed any more, inform collectors to search for another resource
+enough(R): true
  <- -resource_needed(R);
     +resource_needed(R+1);
     .broadcast(achieve, search_for(R+1)).

// just tell collectors that I finished the building
+building_finished: true
  <- .broadcast(tell,building_finished).
```

Ejemplo: Mining Robots

Miner Agent

```
pos(boss,15,15).
checking_cells.
resource_needed(1).

// Plans

+my_pos(X,Y)
  : checking_cells & not building_finished
  <- !check_for_resources.

+!check_for_resources
  : resource_needed(R) & found(R)
  <- !stop_checking;
     !take(R,boss);
     !continue_mine.

+!check_for_resources
  : resource_needed(R) & not found(R)
  <- move_to(next_cell).
```

Ejemplo: Mining Robots

Miner Agent

```
+!stop_checking : true
  <- ?my_pos(X,Y);
     +pos(back,X,Y);
     -checking_cells.

+!take(R,B) : true
  <- mine(R);
     !go(B);
     drop(R).

+!continue_mine : true
  <- !go(back);
     -pos(back,X,Y);
     +checking_cells;
     !check_for_resources.
```

Ejemplo: Mining Robots

Miner Agent

```
+!go(Position)
  :  pos(Position,X,Y) & my_pos(X,Y)
  <- true.

+!go(Position) : true
  <- ?pos(Position,X,Y);
     move_towards(X,Y);
     !go(Position).

@psf[atomic]
+!search_for(NewResource) : resource_needed(OldResource)
  <- +resource_needed(NewResource);
     -resource_needed(OldResource).

@pbf[atomic]
+building_finished : true
  <- .drop_all_desires;
     !go(boss).
```

Ejercicios

- Modificar el ejemplo de recogida para incluir comunicación:

  Añadir COORDINACIÓN → necesidad de mensajes

  - 1º Cuando un MINER agent descubre un recurso, le comunica su posición a todos los MINER agents, que se dirigen a esa posición. Cuando no queda más recurso en esa posición, vuelven a la posición donde estaban cuando recibieron esta comunicación, y a realizar su recorrido habitual de búsqueda.

  - 2º Incrementar los mineros hasta 6, y haced que el minero que encuentra el recurso, le comunique su posición al BUILDER. Éste haga un Contract-Net con el resto de mineros, y se quede con los 4 más cercanos, que irán a la posición del recurso, cargarán y lo llevarán al BUILDER, para después volver a su posición original.